Projeto Teste

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Módulo A2 – Funcionalidades

Dia 2 – P.M.

Conteúdo

Introdução **3**
Descrição do Projeto e Tarefas **3**
Instruções para o competidor **13**
Esquema de Pontuação **13**

© WorldSkills International

Introdução

Coleta Já é a plataforma que revoluciona a gestão da coleta seletiva urbana, oferecendo controle total e eficiente para cooperativas, municípios e empresas de reciclagem. Com o aplicativo Coleta Já, é possível monitorar rotas de coleta, registrar ocorrências, acompanhar o desempenho dos colaboradores de campo e analisar indicadores de sustentabilidade em tempo real. A plataforma proporciona uma experiência intuitiva e integrada, garantindo maior produtividade e rastreabilidade dos resíduos coletados. Junte-se à comunidade Coleta Já e faça parte da inovação na gestão de resíduos sólidos urbanos!

O Product Manager forneceu a você wireframes do produto para as versões de telefone e tablet. Como desenvolvedor de aplicativos móveis, sua tarefa é desenvolver aplicativos correspondentes com base nos wireframes fornecidos, de acordo com as necessidades específicas de desenvolvimento.

Descrição do Projeto e Tarefas

O desenvolvedor não precisa se preocupar com a estética exata da interface do programa e a posição dos elementos. O trabalho pode ser inconsistente com os wireframes fornecidos, mas o desenvolvedor precisa considerar adequadamente a facilidade de uso. A tarefa de desenvolvimento é dividida em duas partes, dependendo dos dispositivos.

	Período	Nome	Tempo de Competição	Dispositivo
	A.M.	Funcionalidades (phone)	2,5h	Emulador: Pixel 9
✓	P.M.	Funcionalidades (tablet)	2,5h	Emulador: Pixel 9

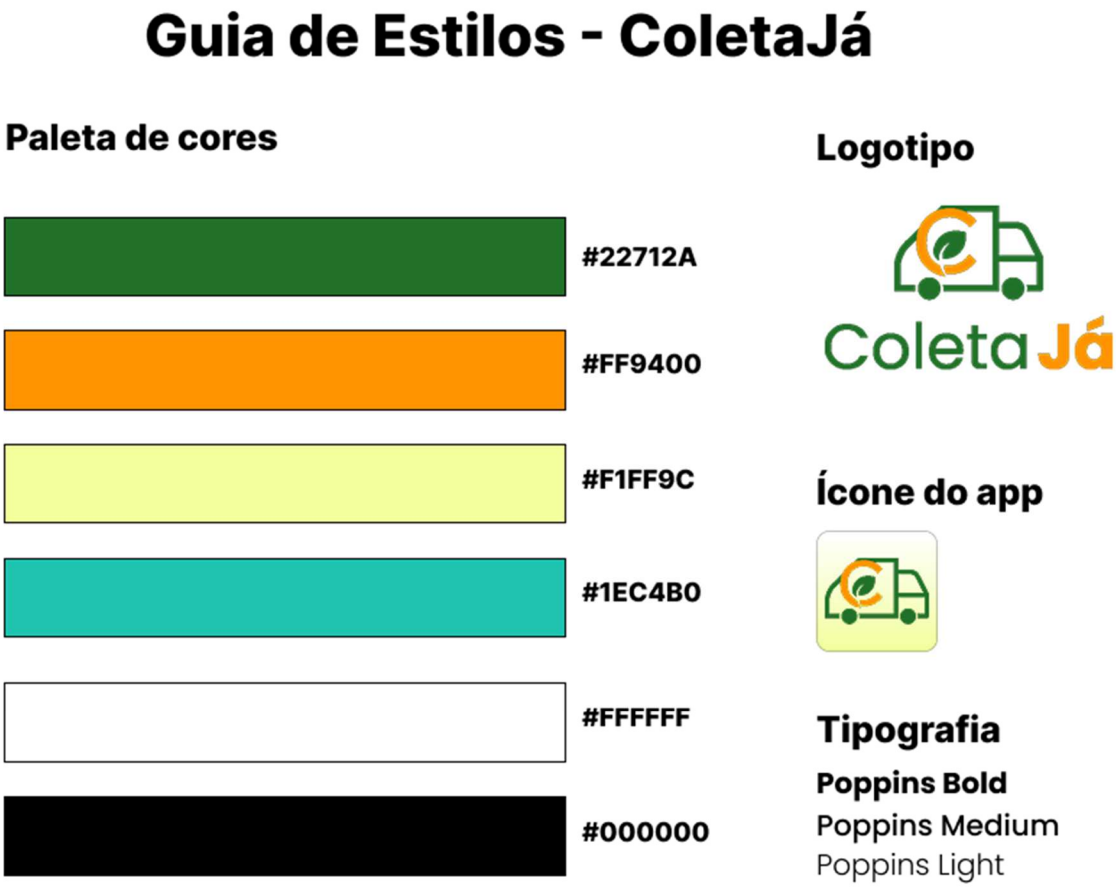
Existem arquivos que podem complementar o wireframes, para isto verifique o diretório **media-files**.

© WorldSkills International

Demandas Gerais

1. Todos os textos dos componentes devem ser exatamente iguais como são escritos neste Projeto Teste;
2. O aplicativo deve seguir os padrões de acessibilidade entre os textos e os fundos dos componentes;
3. Você deve seguir a guia de estilos abaixo para desenvolver o aplicativo e suas funcionalidades;
4. O uso de bibliotecas externas está restrito à Lista de Sites, Bibliotecas e Documentações Permitidas fornecida pela organização. Qualquer pacote não listado é automaticamente vedado e acarreta penalização;
5. O código-fonte deve compilar e executar sem erros no emulador configurado na estação de trabalho.





© WorldSkills International

Demandas das Páginas

© WorldSkills International

1. Splash Screen

1.1 Componentes visuais

1. Imagem do logotipo (media-files/logo_coleta_ja.png)
2. Texto do nome do aplicativo: Coleta Já
3. Indicador de carregamento (CircularProgressIndicator)

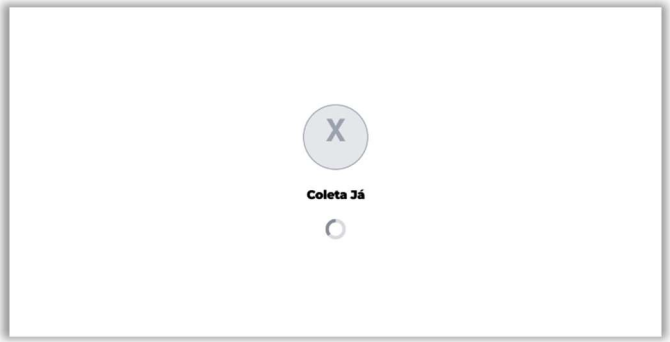
1.2 Requisitos funcionais

1. A Splash Screen deverá iniciar exibindo uma animação onde o logotipo se move em zigue-zague sobre um fundo. O movimento do logotipo passa pelo topo, lateral esquerda, lateral direita e canto inferior direito, antes de se preparar para estabilizar no centro.
2. Após a conclusão da animação de movimento do logotipo, a tela deve realizar uma transição suave de cor de fundo do branco para a cor escura padrão (ex: #0D3321). Ao se estabilizar no centro sob o fundo escuro, o texto "Coleta Já" deve ser exibido.
3. A Splash Screen e todas as animações devem possuir, no total, cerca de 7 segundos de duração. Após esse tempo, verificar o token de sessão armazenado localmente:

a. Se houver token válido: navegar diretamente para a tela de Coletas;

b. Se não houver token ou ele estiver expirado: navegar para a tela de Login.

4. Durante a fase estática de carregamento (visível no início e fixada no final da animação), exibir o logotipo centralizado, o texto "Coleta Já" logo abaixo dele, e um CircularProgressIndicator centralizado abaixo do texto (e não imediatamente abaixo do logotipo). Há também um breve indicativo visual de "Preparando" na parte inferior da tela antes do início da animação do icone no fundo branco.



© WorldSkills International

2. Login com Biometria

2.1 Componentes visuais:

1. Logotipo do aplicativo (topo centralizado)
2. Campo e-mail
3. Campo senha (com botão de exibir/ocultar)
4. Botão "Entrar"
5. Botão "Entrar com Biometria" (ícone de impressão digital)
6. Indicador de carregamento (CircularProgressIndicator)
7. Mensagem de erro inline abaixo dos campos

2.2 Requisitos funcionais:

1. Ao abrir a tela de Login, verificar se o dispositivo suporta autenticação biométrica (fingerprint). Se suportado, exibir o botão "Entrar com Biometria"; caso contrário, ocultar o botão.
2. O botão "Entrar com Biometria" deve acionar o diálogo de autenticação biométrica nativo do dispositivo.
3. Em caso de autenticação biométrica bem-sucedida, recuperar as credenciais salvas localmente (e-mail e token JWT) e navegar para a tela de Coletas sem necessidade de preencher os campos.
4. Se a autenticação biométrica falhar ou for cancelada, manter o usuário na tela de Login e exibir via Toast a mensagem: "Autenticação biométrica não reconhecida. Tente novamente ou use senha."
5. O campo e-mail deve ser validado com expressão regular (Regex) no formato usuario@dominio.extensao. Exibir mensagem inline caso inválido: "Formato de e-mail inválido."
6. O campo senha deve exigir mínimo 6 caracteres. Exibir mensagem inline caso não atendida: "A senha deve ter no mínimo 6 caracteres."
7. Ao tocar em "Entrar", exibir CircularProgressIndicator e desabilitar o botão durante a requisição POST /auth/login.
8. Em caso de credenciais invalidas (HTTP 401), exibir Toast com a mensagem: "E-mail ou senha incorretos. Verifique suas credenciais."
9. Em caso de sucesso no login por senha, armazenar o token JWT localmente e salvar o e-mail para uso na autenticação biométrica futura.
10. Após login bem-sucedido (por senha ou biometria), navegar para a tela de Coletas



impedindo o retorno à tela de Login pelo botão Voltar.

3. Coletas

3.1 Componentes visuais:

1. Título da tela: "Coletas"
2. Botão para troca de tema (claro/escuro)
3. Lista de coletas
4. Nome da coleta / rota
5. Observações
6. Código de identificação (TAG)
7. Tipo de resíduo (orgânico, papel, plástico, metal, vidro)
8. Data e hora agendada
9. Foto/ícone representativo da coleta
10. Situação da coleta
11. Botão "Salvar"
12. Botão "Colaboradores"



3.2 Requisitos funcionais:

1. Ao abrir a tela, as informações das coletas deverão ser recuperadas da API (GET /coletas) e exibidas na lista conforme o layout.
2. Ao clicar uma vez sobre um item da lista, os dados desta coleta devem ser exibidos nos campos condizentes no lado direito da tela.
3. E necessário exibir em um label quanto tempo falta para a coleta agendada ou há quanto tempo ela foi concluída, calculado a partir da data/hora agendada.
4. Ao realizar o gesto de "double tap" em um item da lista deve ser possível indicar uma situação de "urgência" à coleta.
5. Itens da lista com situação "urgência" deverão ter cor de fundo em destaque (#F4A300 com opacidade 20%) e um ícone de exclamação antes do nome da coleta.
6. Ao realizar o gesto de "double tap" em um item com situação "urgência" definida, retirar a definição de urgência da coleta.
7. Itens sem situação "urgência" devem ter a cor de fundo original e não podem conter o ícone de exclamação.
8. Cada item da lista deve possuir um botão que permita ao usuário enviar um documento em PDF (media-files/relatorio_coleta.pdf) com o relatório da coleta.

© WorldSkills International

9. Durante o processo de envio do arquivo, exibir uma barra circular de progresso (CircularProgressIndicator) para indicar que o upload está em execução.
10. O botão "Salvar" deve ser desabilitado durante o processo de envio do PDF.
11. Após a conclusão do envio, o botão "Salvar" deve ficar habilitado e a barra circular deve ficar invisível.
12. Exibir uma mensagem via Toast informando o resultado do envio do PDF: "Relatório enviado com sucesso!" ou "Erro ao enviar o relatório. Tente novamente."
13. O botão "Salvar" deve enviar as alterações realizadas nas informações da coleta para a API (PUT /coletas/{id}). Exibir Toast com o resultado: "Coleta atualizada com sucesso!" ou "Erro ao salvar. Tente novamente."
14. Ao clicar no botão de troca de tema, alternar entre tema claro e escuro (light e dark). Salvar localmente a preferência e restaurá-la ao reabrir o aplicativo.
15. Ao selecionar o botão "Colaboradores", exibir a tela de Colaboradores.

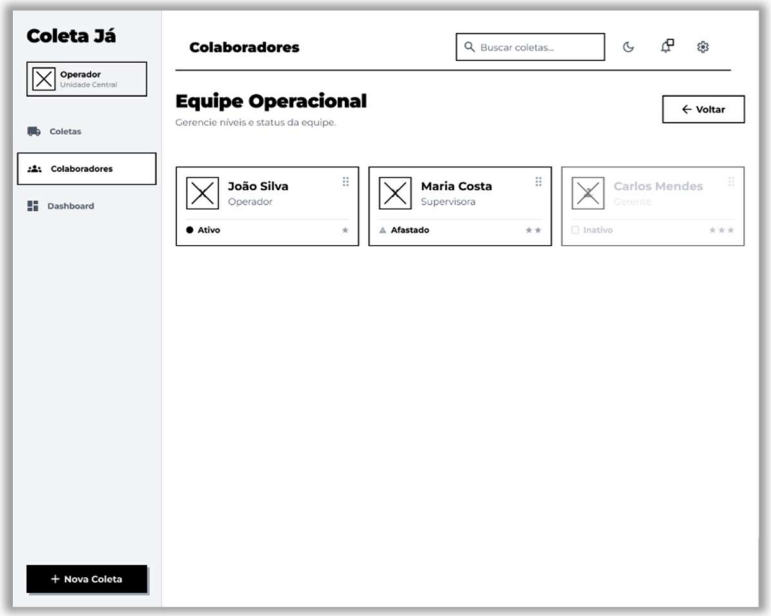
4. Colaboradores

4.1 Componentes visuais:

1. Título da tela: "Colaboradores"
2. Lista de colaboradores
3. Nome do colaborador
4. Foto de perfil (avatar)
5. Função / cargo
6. Status (ativo / inativo / afastado)
7. Indicador de nível (operador / supervisor / gestor)
8. Modal de detalhes do colaborador
9. RadioButtons de nível no modal
10. Botão "Fechar" no modal
11. Botão "Voltar" para tela de Coletas

4.2 Requisitos funcionais:

1. Ao abrir a tela, os dados dos colaboradores deverão ser recuperados da API (GET /colaboradores) e exibidos na lista conforme o layout.
2. A lista deverá possibilitar que seus itens sejam reordenados por meio do gesto de



© WorldSkills International

"drag and drop".

3. Ao tocar uma vez (tap) sobre um item da lista, exibir uma janela modal com os detalhes completos do colaborador: nome, foto, cargo, status, nível atual, data de cadastro e histórico de rotas atribuídas.
4. Na janela modal, exibir os RadioButtons com as opções de nível: Operador, Supervisor e Gestor. O nível atual do colaborador deve estar pré-selecionado.
5. Um botão "Fechar" na janela modal deve permitir finalizar a janela sem salvar alterações.
6. Na janela modal, ao alterar o nível via RadioButton e confirmar, atualizar o nível via API (PATCH /colaboradores/{id}) e exibir Toast com o resultado.
7. Ao realizar o gesto de "double tap" em um item da lista, promover automaticamente o colaborador ao próximo nível hierárquico:

7.1. Operador → Supervisor

7.2. Supervisor → Gestor

8. Gestor: exibir Toast informativo: "Este colaborador já possui o nível máximo (Gestor)."
9. A promoção por double tap deve ser confirmada por um AlertDialog: "Deseja promover [Nome] para [Próximo Nível]?" com botões "Cancelar" e "Confirmar".
10. Após confirmação da promoção, atualizar via API (PATCH /colaboradores/{id}), atualizar o indicador na lista sem recarregar toda a página e exibir Toast: "[Nome] promovido(a) para [Nível]!"
11. Colaboradores com status "afastado" devem ter o item da lista com cor de fundo diferenciada (#F4A300 com opacidade 15%) e um ícone de aviso.
12. Colaboradores com status "inativo" devem ter o texto do nome em itálico e cor acinzentada.
13. Ao clicar no botão "Voltar", retornar para a tela de Coletas.

© WorldSkills International

5. Dashboard

5.1 Componentes visuais:

1. Título da tela: "Dashboard".
2. Cards de indicadores (KPIs).
3. Gráfico de rosca — percentual de coletas por tipo de resíduo.
4. Gráfico de barras — total de coletas por colaborador.
5. Gráfico de linha — evolução de coletas por semana.
6. Filtro de período (dropdown: Semana / Mês / Trimestre).
7. Botão de navegação para tela de Coletas.
8. Botão de navegação para tela de Colaboradores.

5.2 Requisitos funcionais:

1. Ao abrir a tela, os dados do dashboard deverão ser recuperados da API (GET /dashboard) e exibidos conforme o layout.
2. Exibir quatro cards de KPI no topo da tela com as seguintes informações providas pela API:
3. Total de coletas realizadas no período.
4. Total de resíduos coletados (em kg).
5. Total de colaboradores ativos.
6. Percentual de cumprimento das rotas agendadas.
7. O gráfico de rosca deve indicar o percentual de coletas realizadas para cada tipo de resíduo (Orgânico, Papel, Plástico, Metal, Vidro). As informações devem ser providas da API.
8. O gráfico de barras deve elencar o total de coletas realizadas por colaborador. As informações devem ser providas da API.
9. O gráfico de linha deve exibir a evolução do volume (em kg) de resíduos coletados por semana no período selecionado. As informações devem ser providas da API.
10. O filtro de período (Semana / Mês / Trimestre) deve atualizar todos os gráficos e cards ao ser alterado, disparando nova requisição GET /dashboard?periodo={valor}.
11. Durante o carregamento dos dados, exibir shimmer/skeleton nos cards e gráficos até a conclusão da requisição.
12. Em caso de erro na requisição, exibir tela de estado vazio com ícone, mensagem



© WorldSkills International

"Não foi possível carregar os dados do dashboard." e botão "Tentar novamente". 13. Ao clicar sobre uma fatia do gráfico de rosca ou uma barra do gráfico de barras, exibir um Tooltip com o valor exato e o percentual correspondente. 14. Os botões de navegação "Coletas" e "Colaboradores" devem redirecionar para as respectivas telas.	

© WorldSkills International

Instruções para o competidor

1. Você deve exportar, renomear o apk como 08_Modulo_A2_XX.apk e salvar na raiz do repositório;
2. Adicione todo o projeto exportado + .apk em um repositório no servidor GIT com a nomenclatura: 08_A2_XX_ Nome, onde XX é o número de sua estação de trabalho;

Esquema de Pontuação

Module A2 – Funcionalidades		
No.	**Subcritério**	**Pontos**
1	Demandas Gerais	2,00
2	Splash Screen	2,00
3	Login com Biometria	2,00
4	Coletas	2,00
5	Colaboradores	2,00
6	Dashboard	2,00
7	Entrega do Projeto	1,00
8	Qualidade visual e melhorias de design	1,00
9	Experiência de uso e fluidez do protótipo	1,00
	Total	**15**

© WorldSkills International